

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) u réalise une bijection de $[0, 3]$ sur J_1 .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle réalise une bijection de cet intervalle sur son image.

u est continue sur $[0, 3]$ (restriction de f , dérivable donc continue) et strictement décroissante d'après le tableau, de 5 à -4 .

$$J_1 = u([0, 3]) = [-4, 5]$$

1) b) Sens de variation de u^{-1} .

$\Rightarrow u$ étant strictement décroissante, u^{-1} est strictement décroissante sur $[-4, 5]$.

1) c) $u^{-1}(5)$ et $u^{-1}(-4)$.

$u(0) = 5$ et $u(3) = -4$.

$$u^{-1}(5) = 0 \quad \text{et} \quad u^{-1}(-4) = 3$$

2) a) v réalise une bijection de $[3, 6]$ sur J_2 .

v est continue sur $[3, 6]$ et strictement croissante, de -4 à 8.

$$J_2 = v([3, 6]) = [-4, 8]$$

2) b) $v^{-1}(8)$.

$v(6) = f(6) = 8$.

$$v^{-1}(8) = 6$$

3) a) $(u^{-1})'(f(1))$.

Méthode : $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$ lorsque $u'(a) \neq 0$.

Ici $a = 1 \in]0, 3[$ et $u'(1) = f'(1) = -3 \neq 0$.

$$(u^{-1})'(f(1)) = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{3}$$

3) b) $(v^{-1})'(f(5))$.

Ici $a = 5 \in]3, 6[$ et $v'(5) = f'(5) = 4 \neq 0$.

$$(v^{-1})'(f(5)) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{4}$$

4) a) $f([0, 6])$.

$f([0, 6]) = f([0, 3]) \cup f([3, 6]) = [-4, 5] \cup [-4, 8]$.

$$f([0, 6]) = [-4, 8]$$

4) b) Nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -4$ ou $m > 8$: **aucune** solution.

Si $m = -4$: **une** solution, $x = 3$.

Si $-4 < m \leq 5$: m appartient à $] - 4, 5]$ et à $] - 4, 8]$: **deux** solutions, une dans $[0, 3[$ et une dans $]3, 6]$.

Si $5 < m \leq 8$: m n'appartient qu'à J_2 : **une** solution.

5) Pourquoi f n'admet pas de réciproque sur $[0, 6]$.

Méthode : Une fonction admet une réciproque sur I si et seulement si elle est injective sur I ; c'est le cas notamment lorsqu'elle est continue et strictement monotone.

f n'est pas monotone sur $[0, 6]$: elle décroît puis croît.

D'après 4) b), tout réel m de $] - 4, 5]$ a deux antécédents distincts.

$\Rightarrow f$ n'est pas injective sur $[0, 6]$: elle n'y admet pas de fonction réciproque. Il faut se restreindre à $[0, 3]$ ou à $[3, 6]$.